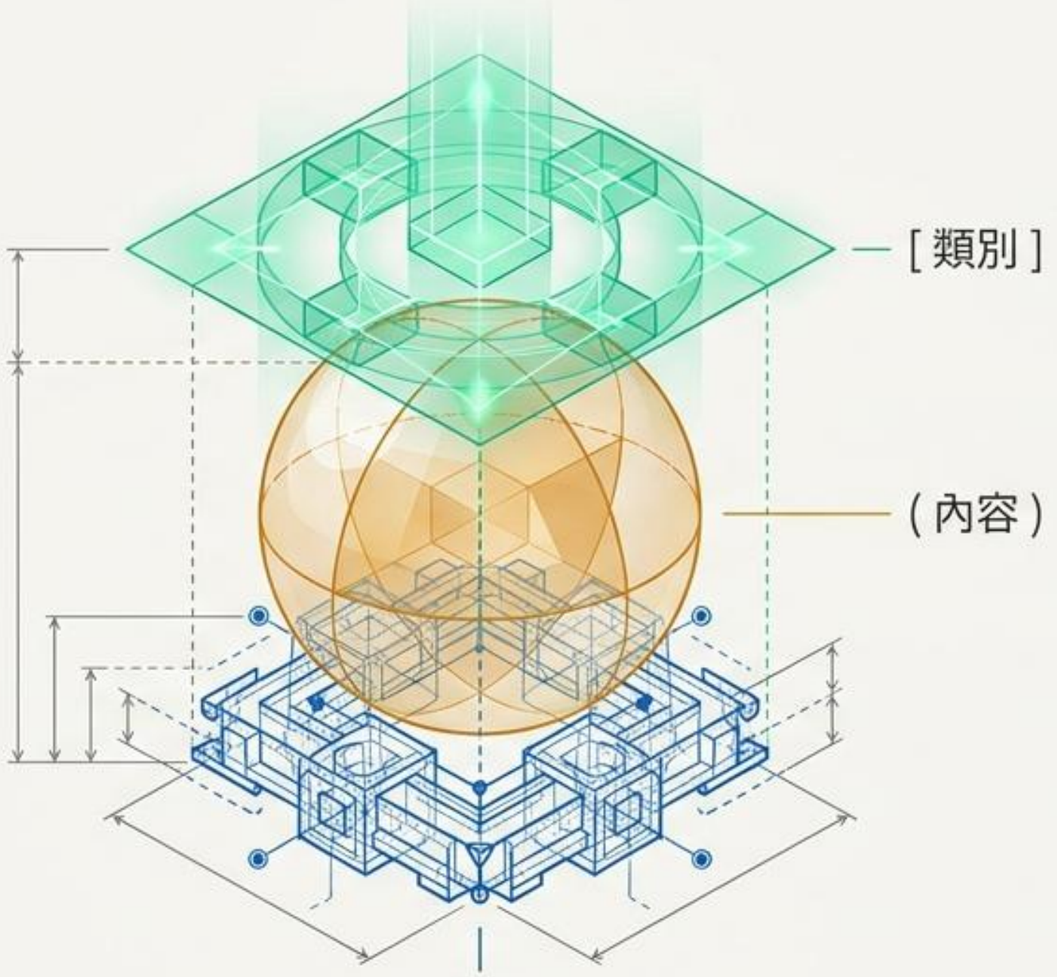
# 本形學
# Ontypology

- 從異同到分合，從分合到形，從形到理解這條路，大腦走了億萬年。
- 邏輯學百年前是哲學，當看清楚後是顯學(科學)
- 今探討「形」(大腦概念) 是哲學，本形學將「形」，看清楚轉成顯學(科學)，並實践化 Mind AI 。

## 本形学 Ontypology ★

异同 → 分合 → 形 → 理解 → 显学(科学)





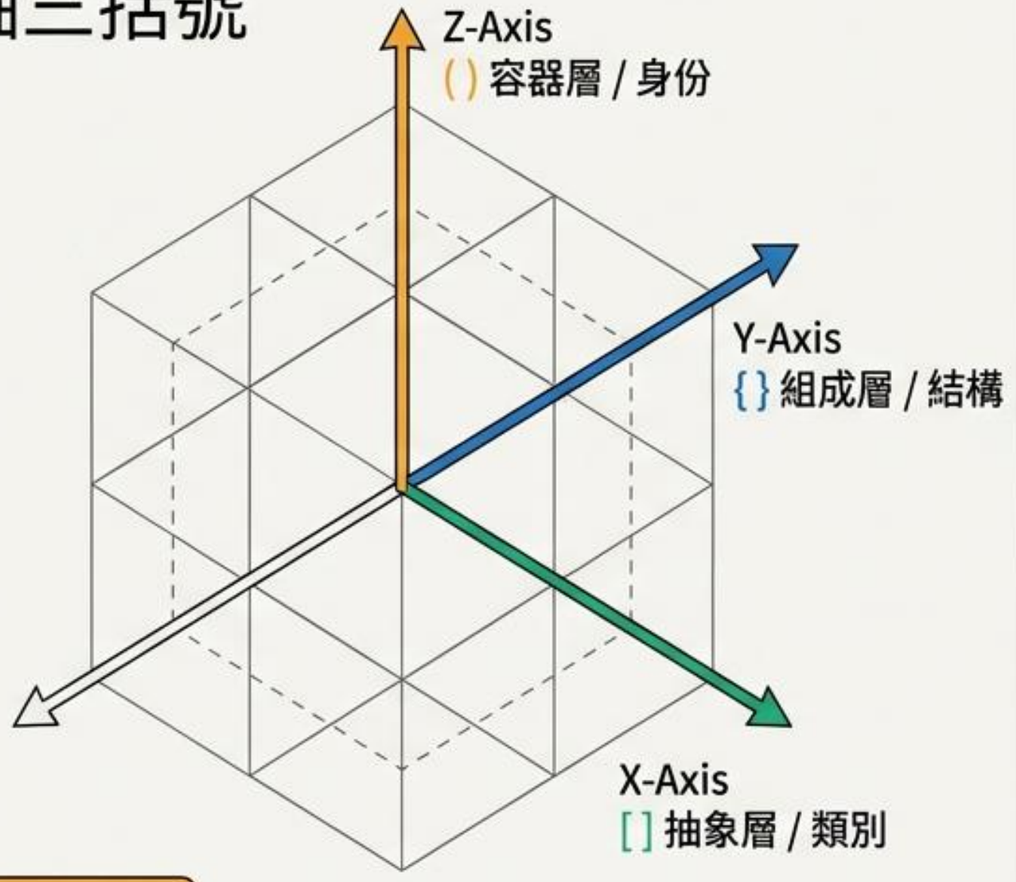

# 形集合的運算式

從「靜態表記」到「動態推導」——構築可複核的系統邏輯藍圖

大師級視覺化指南

MIND AI

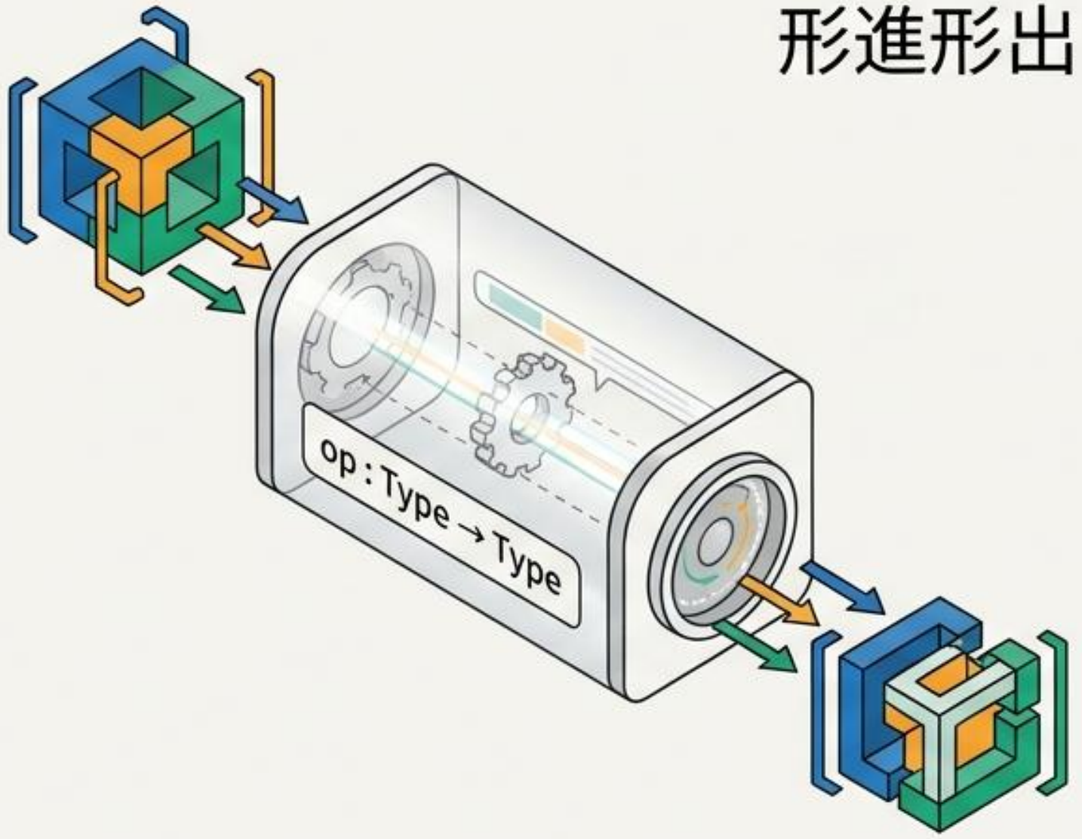
# 三軸三括號




**運算的對象**

形集合 M = {部件，(內容)，[類別]}。
括號決定對象，對象決定可用運算。

# 形進形出




**兩大基石**

1. 二元組判準：T = (F(T), ∩(T)) 與 C = (id(C), S(C))
2. 不變性公理：替換內容，身份不動。

**核心原則：一切運算皆是形進形出，寫進括號範圍內才有效。**

MIND AI

# 工具 I：合形運算 ⊕ (Combine)




**定義**

將部件合成一個形。
部件全收納，層次與依存關係完全保留。

**運算律判定**

- [成立] ✓ 結合律：(A⊕B)⊕C ≡ A⊕(B⊕C)
  (結構先後不影響最終形)
- [不成立] ✗ 交換律：A⊕B ≠ B⊕A

**反例警告**

「組織部門的重組」。業務部 ⊕ 行政部。
順序調換、關係重接，即是另一個組織形。
位置與依存是形的一部分。

MIND AI

# 工具 II：拆形運算 remove (Remove)

核心法則：拆形不是合形的逆運算。
合形建立的依存關係，拆除後只會留下斷口。

三級降級分流圖



M (智慧型手機)

remove(p, M)

拔除主機板 (必要件)



≠ M
(解形)

拔除相機模組 (降級件)



≡ M’ ⊂ M
(功能降級)

拔除保護貼 (非必要件)



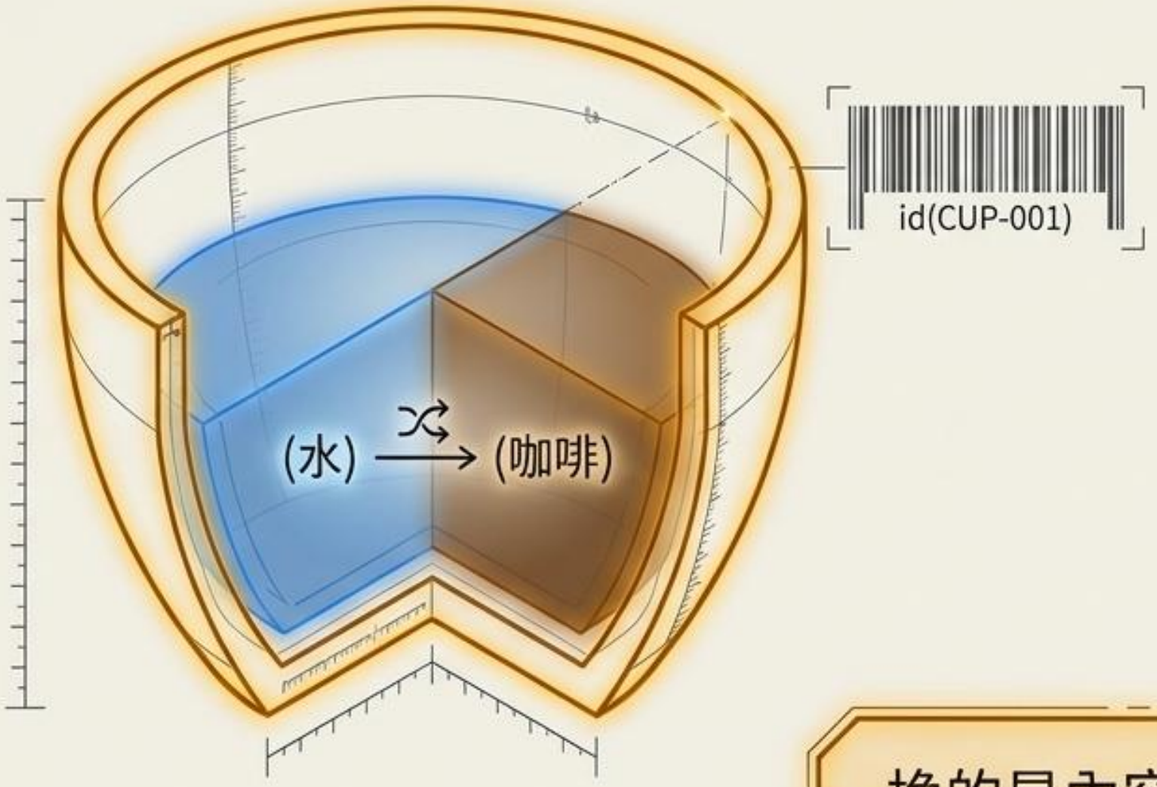
≡ M
(無影響)

冪等性：remove(p, remove(p, M)) ≡ remove(p, M)
(拆第二次找不到部件，結果不變)。

MIND AI

# 工具 III：替換運算 σ (Substitute)

$$\sigma_{e1 \to e2}(C)$$



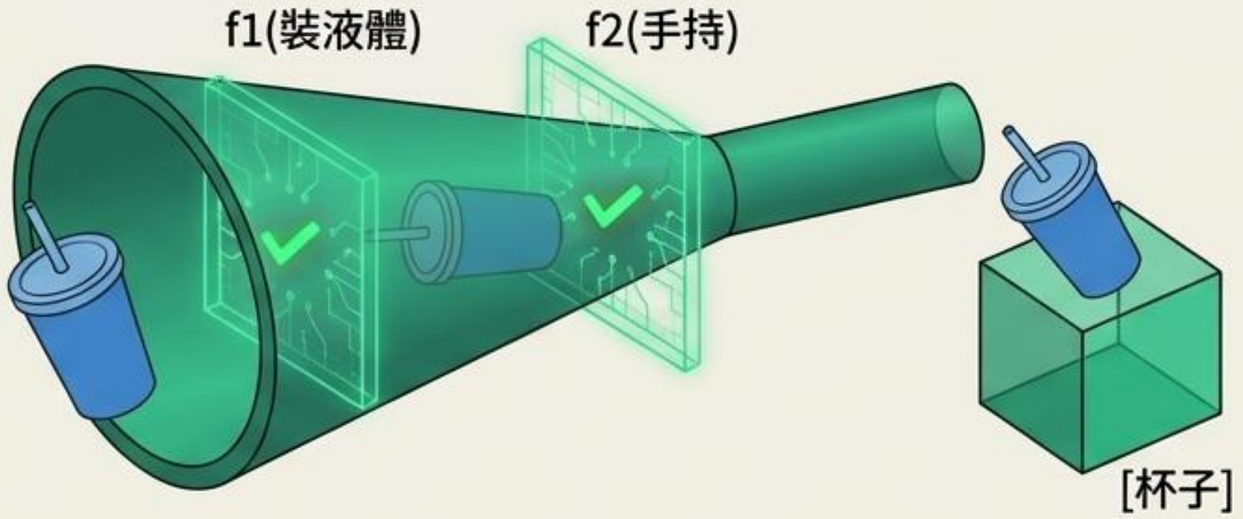

| 邊界對照 (Before/After) | |
|---|---|
| ✓ | 正確：把水換成咖啡。<br>id 不變。(保身份定理) |
| ✗ | 跨層次誤用：把杯子換成碗。<br>這是動了 id，屬於拆裝，<br>而非 σ 運算。括號決定層次！ |

換的是內容，不動的是身份。(不變性公理)

# 工具 IV：歸類 ∩(T) 與抽象 α

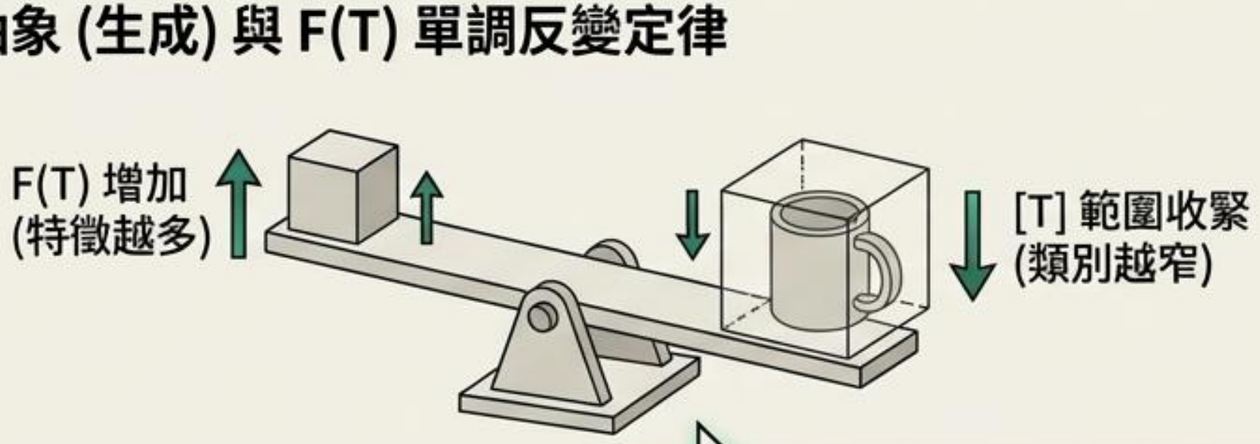
Isometric Schematics & Optical Filters

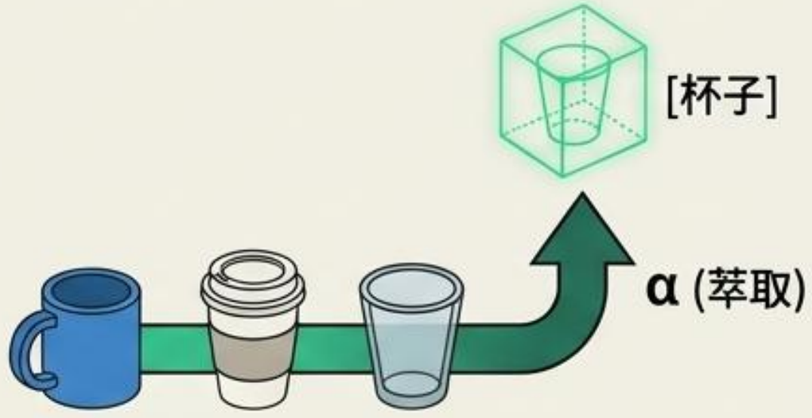
## 歸類 (判斷)




只有特徵全數通過 (∧)，
才能入類。檢查次序無關。

## 抽象 (生成) 與 F(T) 單調反變定律



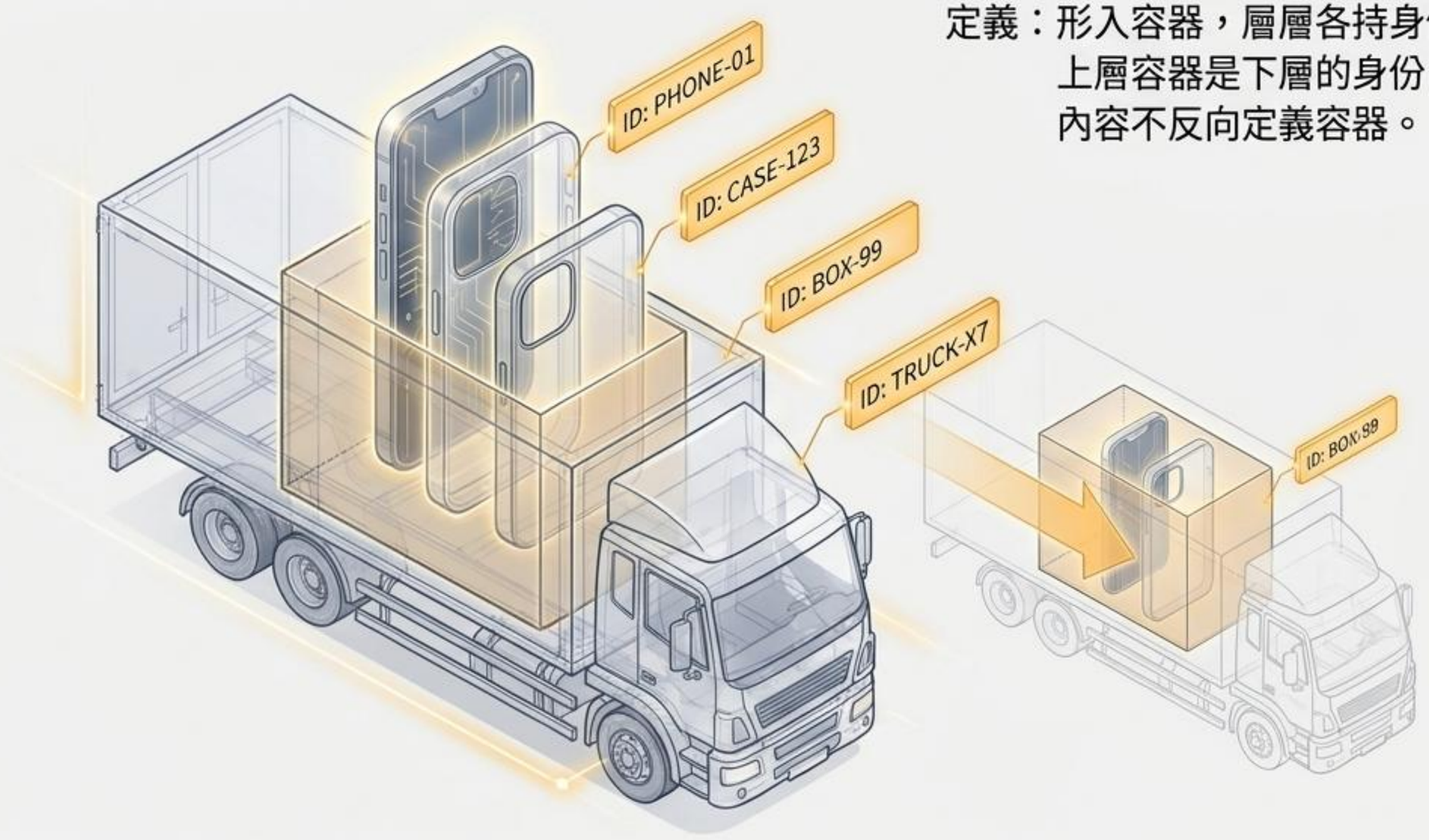




特徵是加入，類別是收緊——方向相反，單調反變。

MIND AI

# 工具 V：嵌套運算 ι (Nest)

定義：形入容器，層層各持身份。
上層容器是下層的身份，
內容不反向定義容器。




防雷警示區

**不可壓平法則**

❌ {杯子, 水}

壓平為並列清單。
身份潰散，σ 與 ι
失去意義。

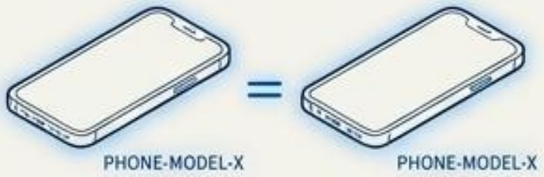
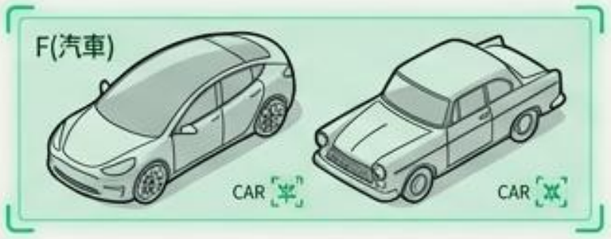
✅ (CUP-001, (水))

保留容器與內容兩
層，運算才有作用
空間。

# 判斷的準繩：比較運算 ≡ / ≠ / ⊂

比較之前，先問「我正在比較的是哪一個整體，哪一層的同一？」

## 三種同一性對照矩陣

| | | | |
|---|---|---|---|
| 容器層 (id同一)<br>Container Amber |  | 水換咖啡 | ✓ ≡ (同一個 CUP-001)<br>Container Amber |
| 組成層 (形同一)<br>Structural Blue |  | 兩支完全同型號的手機 | ✓ ≡ (BOM 與結構完全相符)<br>Structural Blue |
| 抽象層 (類同一)<br>Abstract Emerald |  | 特斯拉與燃油車 | ✓ ≡ (皆通過 F(汽車) 判準)<br>Abstract Emerald |

降級記號：⊂ (M' ⊂ M)。形同一性存續，但功能子集化。不記作 ≠ (解形)。

MIND AI

# 法則邊界：終極法則矩陣表

每一個反例背後，都藏著一條約束——「層次」與「身份」。凡違反者，式子必不成立。

## ✅ 安全區 (成立)



⊕ 結合律 (層次無關)



remove 冪等
(拆兩次不變)



σ 保身份 (不變性公理)



F(T) 單調反變

## ⚠ 條件區 (附條件成立)



ι 與 σ 交換

↓

替換必須在內部發生

## ❌ 禁區 (絕對不成立)



⊕ 交換律
越界：位置是形的一部分



remove 拆必要件
越界：直接解形



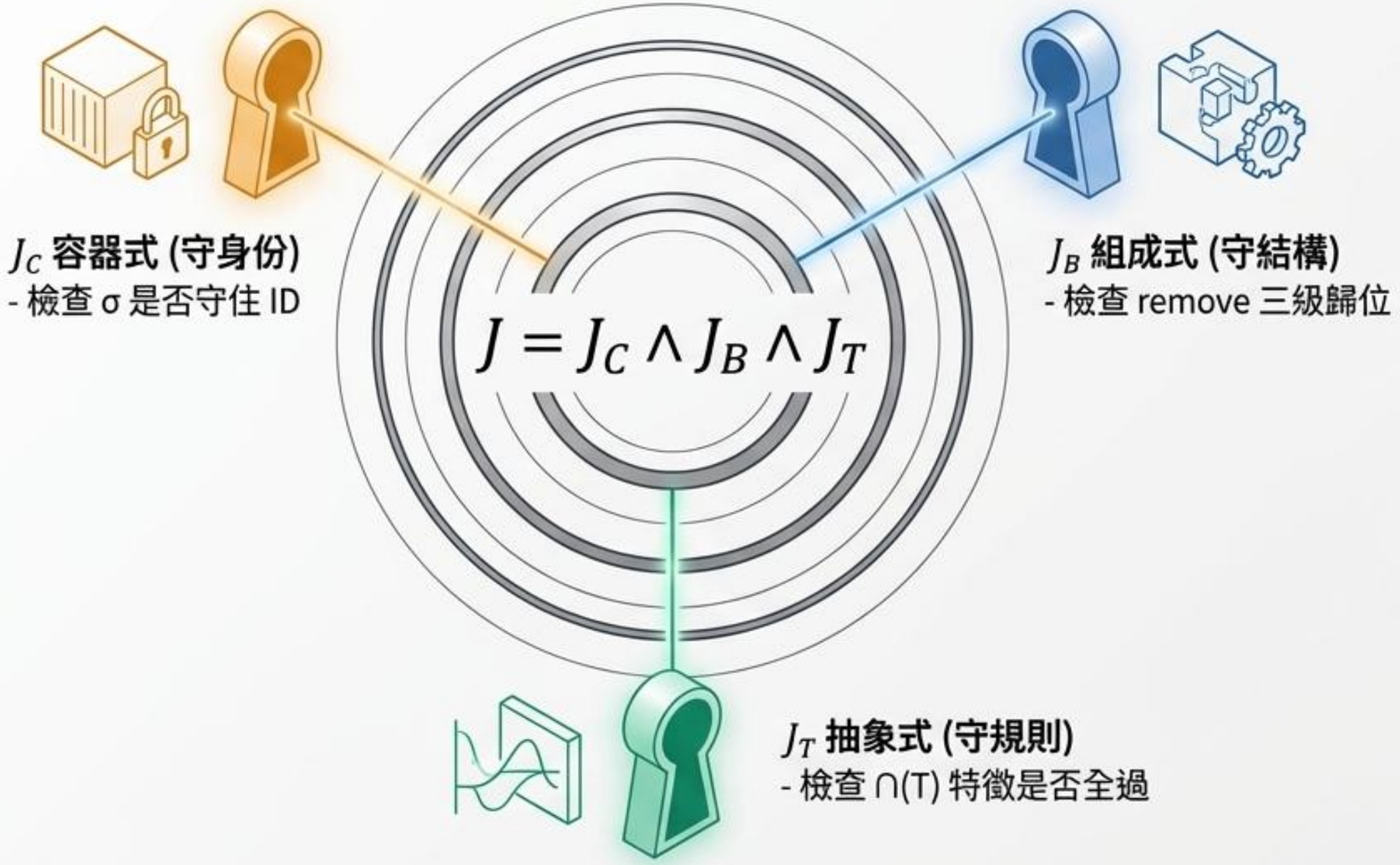
跨層交換
越界：換容器 ≠ 換內容



先拆後抽 ≠ 先抽後拆
樣本變異

MIND AI

# 終極防禦：三式連立的運算化




**$J_C$ 容器式 (守身份)**
- 檢查 σ 是否守住 ID

**$J_B$ 組成式 (守結構)**
- 檢查 remove 三級歸位

**$J_T$ 抽象式 (守規則)**
- 檢查 ∩(T) 特徵是否全過

## 實例拆解 (智慧型手機)



- **只看 $J_C$ 的盲點：**
  平板也能裝 App。



- **只看 $J_B$ 的盲點：**
  計算機也有相似部件結構。



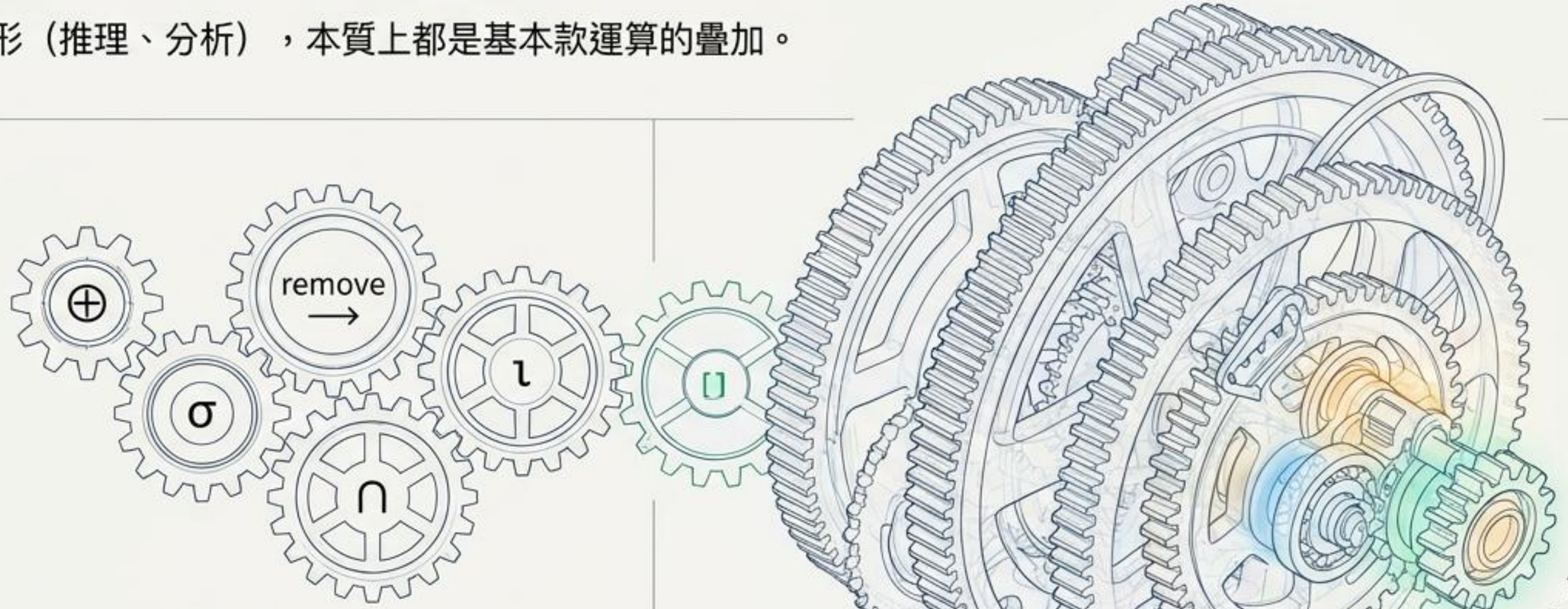
- **只看 $J_T$ 的盲點：**
  對講機也能通訊。

**三式分工互補。三把鑰匙逐一解開，最後才能亮起 得證 (True)。單層放行的錯誤，必會被另外兩式擋下。**

MIND AI

# 高階複合：與時間本形接軌

所有時間本形（推理、分析），本質上都是基本款運算的疊加。




空間本形
(一步一形)

齒輪聯動圖
時間本形函式庫
(高階複合)

果因推理 (Cause/Effect Inference)

找尋遺失杯蓋

{ } Component layer
( ) Container layer
[ ] Category layer

觀察
remove(降級)

回溯 ι
(反查嵌套鏈：桌子 > 辦公室)

狀態比對 σ
(查閱替換紀錄)

≡
(鎖定 ID 找到杯子)

MIND AI

# 實戰手冊：推導六步驟




## 交件前的 8 問自檢 (Checklist)

- ☐ 對象認明了嗎？
- ☐ 形集合寫全了嗎？
- ☐ 對象與運算配對了嗎？
- ☐ 括號範圍標清了嗎？(無歧義)
- ☐ 引用的運算律成立嗎？
- ☐ 反例找過了嗎？(確認邊界)
- ☐ 讀者能逐句打勾重現嗎？
- ☐ 三層檢查做了嗎？

MIND AI

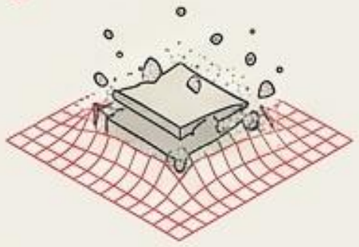
# 避坑指南：五種致命誤用

誤用的共同根源：層次沒寫清，導致括號越界。

## 錯誤診斷對照台

### 1. 層次壓平

✗ {杯子, 水}



✓ (CUP, (水))



### 2. 對象錯認

✗



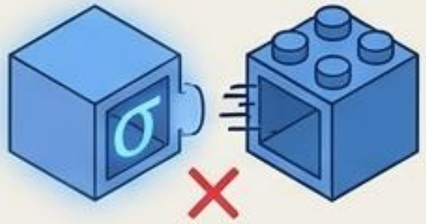

### 3. 運算錯配

✗



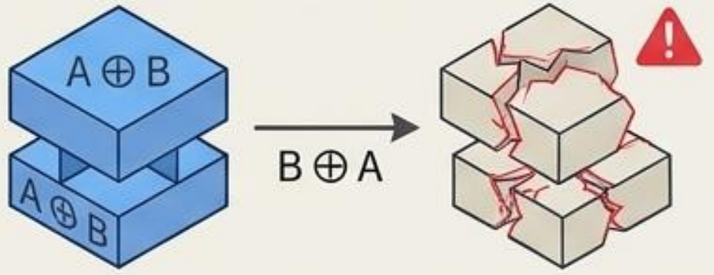

### 3. 運算錯配

✗



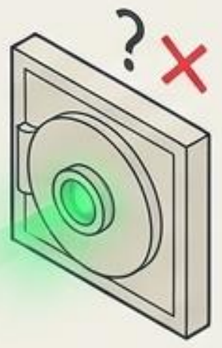

### 4. 越權推律

✗




### 5. 單層下結

✗

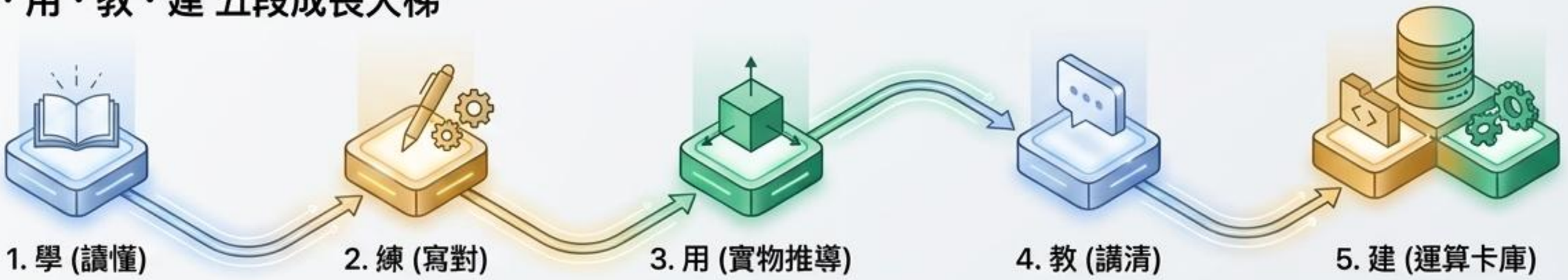



✓



# 落地路線：情境選路與成長天梯

## 學・練・用・教・建 五段成長天梯




## 情境選路決策樹 (Decision Tree)




MIND AI

# 終極速查卡 (Ultimate Cheat Sheet)

## 符號總表

| | | |
|---|---|---|
| ⊕ | 合形運算 | { } 部件 |
| remove | 拆形運算 | { } 部件 |
| σ | 替換運算 | ( ) 內容 |
| ι | 嵌套運算 | ( ) 內容 |
| ∩(T) | 歸類運算 | [ ] 類別 |
| α | 抽象生成 | [ ] 類別 |
| ≡ / ⊂ | 比較與降級 | 三層皆可 |

## 術語速查

- 形進形出：op: Type → Type
- 不變性公理: 替換內容，不改變容器 ID
- 單調反變：特徵加入，類別收緊
- 不可壓平：保留容器與內容兩層

## 推導模板框架

**單式推導:**

[對象] -> [運算] -> [地基] -> [推導] -> [結論]

**運算律判定:**

[式子] -> [判定] -> [推導或反例]

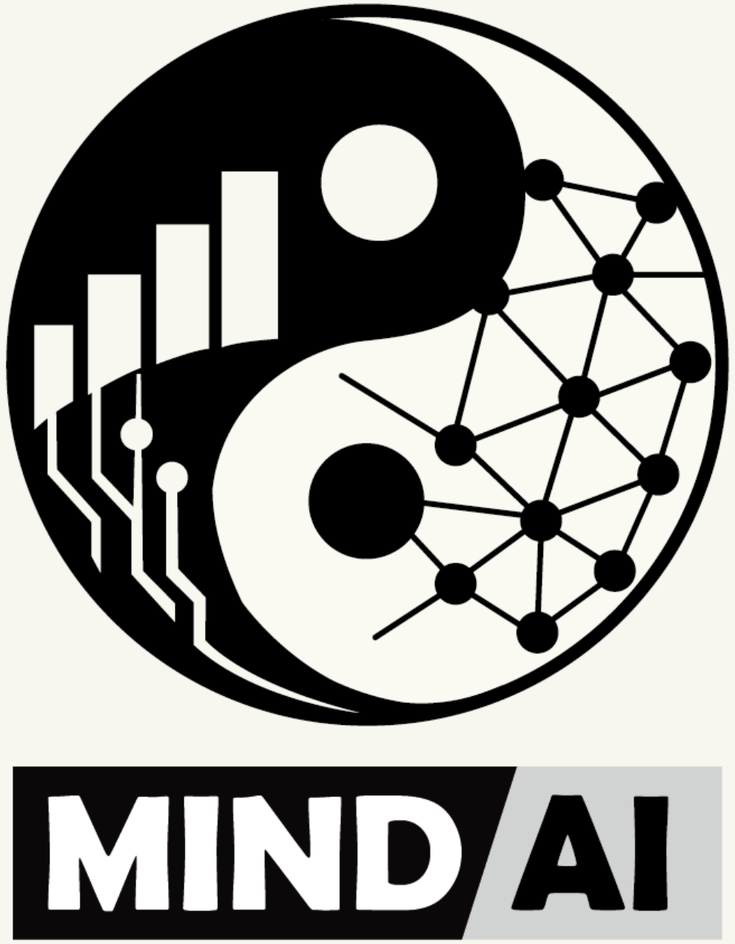
**三式連立卡:**

[J_C] ∧ [J_B] ∧ [J_T] = 得證

「表記是靜態的形，運算是動態的形——把形看清楚，把式推準確。」

MIND AI

# LonGreat 願景：創造理解世界本質的智慧生命




「讓人工智慧不只是工具，而是真正具備理解、推理、學習與創造能力的智慧生命體系。」

從知識統一，到思維統一，最終邁向智慧統一。
這就是 LonGreat 所追求的 AGI 永恆之道。

www.longreat.net

張長豐
gamma@livemail.tw

張椁嶺
mindaiworks@gmail.com